

Kế hoạch thay đổi Backend – IELTS Prediction

1. Phân tích hệ thống hiện tại

Kiến trúc hiện tại



Dữ liệu đang lưu ở ĐÂU

Loại dữ liệu	Lưu ở đâu	Ghi chú
Users (email, avatar, isPro, proExpiration)	WordPress MySQL + ACF	Qua WPGraphQL + REST API
Quizzes (bài test IELTS)	WordPress Custom Post Type	~2000+ bài, có passages, questions, answers
Test Results (bài làm của user)	WordPress Custom Post Type	answers JSON, score, timeLeft
Orders (đơn hàng Pro)	JSON file (data/orders.json) → Vercel KV	Sepay webhook cập nhật
Affiliates (hoa hồng, links)	JSON file (<code>data/affiliate-*.json</code>) → Vercel KV	4 JSON files
Coupons (mã giảm giá)	JSON file (data/coupons.json) → Vercel KV	
CMS Content (hero banner, testimonials, FAQ...)	JSON file (<code>config/*.json</code>) → Vercel KV	17 JSON files cho admin CMS
Authentication	WordPress JWT tokens + cookies	Custom login/register mutations

Các GraphQL Queries/Mutations đang dùng (WordPress)

Authentication

- `login` – Đăng nhập (PASSWORD / GOOGLE provider)
- `registerUser` – Đăng ký
- `refreshToken` – Gia hạn token
- `checkDevice` – Kiểm tra thiết bị đăng nhập

Quiz & Test

- GET_PRACTICE_TESTS — Danh sách bài test
- GET_PRACTICE_SINGLE — Chi tiết 1 bài test (passages, questions, options)
- GET_EXAM_COLLECTIONS — Bộ sưu tập đề thi
- TAKE_THE_TEST — Bắt đầu làm bài (tạo test result draft)
- SAVE_DRAFT — Lưu nháp bài làm
- SUBMIT_ANSWER — Nộp bài
- GET_TEST_RESULT — Kết quả bài thi
- GET_PRACTICE_HISTORY — Lịch sử làm bài

User

- GET_MASTER_DATA — Dữ liệu viewer + menu + settings
- GET_USERDATA — Thông tin profile
- UPDATE_USER — Cập nhật profile
- GET_USER_PAYMENT_HISTORY — Lịch sử thanh toán
- UPDATE_TARGET_SCORE / UPDATE_EXAM_DATE — Mục tiêu điểm

Content

- GET_POSTS — Bài viết blog
- GET_SAMPLE_ESSAYS — Bài mẫu IELTS
- GET_NEWS_ARCHIVE_DATA — Archive tin tức

Orders (WordPress GraphQL + JSON fallback)

- CREATE_ORDER — Tạo đơn hàng

API Routes hiện tại (Next.js /pages/api/)

Route	Chức năng	Storage
/api/admin/* (17 routes)	CMS quản lý nội dung	JSON → KV
/api/orders/create	Tạo đơn hàng	JSON → KV + WordPress
/api/orders/[orderId]	Chi tiết đơn	JSON → KV
/api/webhooks/sepay	Webhook thanh toán, kích hoạt Pro	JSON → KV + WordPress REST
/api/affiliate/* (6 routes)	Hệ thống hoa hồng	JSON → KV
/api/coupons/* (2 routes)	Mã giảm giá	JSON → KV

2. Tech Stack mới

Supabase

[!IMPORTANT] Supabase là lựa chọn tốt nhất cho dự án này vì:

- PostgreSQL database (thay thế hoàn toàn MySQL WordPress + JSON/KV)
- Auth system sẵn có (thay thế WordPress JWT)
- REST API tự động từ database schema
- Realtime subscriptions (nếu cần sau này)
- File Storage (thay thế WordPress Media Library)
- Free tier đủ dùng cho hàng ngàn users
- Quan trọng nhất: Frontend Next.js GIỮ NGUYÊN, chỉ đổi cách gọi API

3. Thiết kế Database mới (Supabase PostgreSQL)

```
erDiagram
    users ||--o{ test_results : takes
    users ||--o{ orders : places
    users ||--o{ affiliates : registers
    quizzes ||--o{ test_results : has
    quizzes ||--o{ passages : contains
    passages ||--o{ questions : has
```

```
passages ||--o{ questions : has
affiliates ||--o{ affiliate_links : has
affiliates ||--o{ commissions : earns
orders ||--o{ commissions : generates
```

```
users {
  uuid id PK
  text email
  text name
  text avatar_url
  boolean is_pro
  date pro_expiration_date
  float target_score
  date exam_date
  text gender
  date date_of_birth
  jsonb roles
  timestamp created_at
}
```

```
quizzes {
  uuid id PK
  text title
  text slug
  text excerpt
  text type
  text skill
  int time_minutes
  boolean pro_user_only
  text score_type
  text featured_image
  text audio_url
  int tests_taken
  text status
  timestamp published_at
  timestamp created_at
}
```

```
passages {
  uuid id PK
  uuid quiz_id FK
  text title
  text content
  int sort_order
  int audio_start
  int audio_end
}
```

```
questions {
  uuid id PK
  uuid passage_id FK
  text type
  text title
  text question_text
  text instructions
  text question_form
  jsonb list_of_questions
  jsonb list_of_options
  jsonb matching_question
  jsonb matrix_question
  jsonb explanations
  int option_choose
  int sort_order
}
```

```
test_results {
```

```
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid quiz_id FK
    jsonb answers
    jsonb test_part
    text time_left
    int test_time
    text test_mode
    float score
    text status
    timestamp submitted_at
    timestamp created_at
}
```

```
orders {
    uuid id PK
    text order_id
    uuid user_id FK
    text package_type
    int duration
    text skill_type
    int amount
    int original_amount
    text coupon_id
    text coupon_code
    int discount_amount
    text status
    text payment_method
    text transfer_content
    text affiliate_ref
    timestamp created_at
}
```

```
coupons {
    uuid id PK
    text code
    text type
    int value
    int max_uses
    int current_uses
    boolean is_active
    timestamp created_at
}
```

```
affiliates {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    text custom_link
    text status
    float commission_rate
    timestamp created_at
}
```

```
affiliate_links {
    uuid id PK
    uuid affiliate_id FK
    text custom_link
    timestamp created_at
}
```

```
commissions {
    uuid id PK
    uuid affiliate_id FK
    text order_id
    int amount
    timestamp created_at
}
```

```

    float commission_rate
    int commission_amount
    text status
    timestamp created_at
}

affiliate_visits {
    uuid id PK
    uuid affiliate_id FK
    uuid link_id FK
    text ip
    text user_agent
    boolean converted
    text order_id
    timestamp created_at
}

cms_configs {
    uuid id PK
    text section_name UK
    jsonb data
    timestamp updated_at
}

site_settings {
    uuid id PK
    text key UK
    jsonb value
    timestamp updated_at
}

posts {
    uuid id PK
    text title
    text slug
    text content
    text excerpt
    text featured_image
    text status
    jsonb seo
    timestamp published_at
}

sample_essays {
    uuid id PK
    text title
    text slug
    text content
    text skill
    text type
    text featured_image
    jsonb seo
    timestamp published_at
}

menus {
    uuid id PK
    text location
    jsonb items
    timestamp updated_at
}

```

4. Kế hoạch Migration

Thiết lập Supabase + Tạo Database

1. Tạo project trên supabase.com
2. Chạy SQL migration tạo bảng (schema ở trên)
3. Thiết lập Auth (Email + Google OAuth)
4. Cấu hình Row Level Security (RLS) policies
5. Tạo file `.env` mới:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhb...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhb... # chỉ dùng server-side
```

Viết Migration Script — Chuyển dữ liệu

1. **Export WordPress data** → SQL/JSON:
 - Users: WordPress REST API → Supabase `users`
 - Quizzes + Passages + Questions: WP Custom Posts → Supabase tables
 - Test Results: WP Custom Posts → Supabase `test_results`
2. **Import JSON/KV data** → Supabase:
 - `data/*.json` → Supabase tables (`orders` , `affiliates` , etc.)
 - `config/*.json` → Supabase `cms_configs` table
3. Viết script `scripts/migrate-wp-to-supabase.ts`

Tạo API Layer mới

Tạo Supabase client wrapper thay thế Apollo Client:

```
// lib/supabase/client.ts (browser)
import { createBrowserClient } from "@supabase/ssr";

export const supabase = createBrowserClient(
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
);

// lib/supabase/server.ts (server-side)
import { createServerClient } from "@supabase/ssr";

export function createServerSupabase(context) {
  return createServerClient(
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
    { cookies: context.req.cookies },
  );
}
```

Tạo service functions thay thế từng GraphQL query:

```
// services/quiz.ts
export async function getQuizBySlug(supabase, slug: string) {
  const { data: quiz } = await supabase
    .from("quizzes")
    .select(
      `
      *,
      passages (
        *,
        questions (*)
      )
      `
    )
    .eq("slug", slug)
    .single();

  return quiz;
}

// services/test-result.ts
export async function getTestResult(supabase, id: string) {
  const { data } = await supabase
    .from("test_results")
    .select("*, quizzes(*)")
    .eq("id", id)
    .single();

  return data;
}
```

Chuyển đổi từng trang

Thay đổi từng page một, kiểm tra kỹ trước khi chuyển:

Ưu tiên	Trang	Thay đổi
1	Auth (login, register)	WP JWT → Supabase Auth
2	Take the Test	WPGraphQL → Supabase queries
3	Test Result	WPGraphQL → Supabase queries
4	Exam Library	WPGraphQL → Supabase queries
5	Practice Library	WPGraphQL → Supabase queries
6	Account (profile, history)	WPGraphQL → Supabase queries
7	Orders + Checkout	JSON/KV → Supabase tables
8	Affiliate system	JSON/KV → Supabase tables
9	Admin CMS pages	JSON/KV → Supabase cms_configs
10	Blog/Sample Essays	WPGraphQL → Supabase queries
11	Webhook Sepay	WP REST → Supabase update

Testing & QA

- Test toàn bộ flow: Đăng ký → Mua Pro → Làm bài → Xem kết quả
- Test webhook Sepay
- Test affiliate system
- Test admin CMS

- Performance testing

Deploy & Cleanup

- Deploy lên Vercel với env mới
- Loại bỏ dependencies: @apollo/client, graphql, @vercel/kv, apollo-upload-client
- Xóa WordPress server
- Monitor logs 1 tuần

6. Lợi ích sau khi chuyển

Trước (WordPress)	Sau (Supabase)
🐢 Backend chậm, nhiều plugin lỗi	🚀 Backend nhanh, ổn định
📄 JSON files + KV (dễ mất data)	🗄️ PostgreSQL database thống nhất
🔑 Auth JWT tự code (nhiều bug)	🔑 Auth sẵn có, bảo mật tốt
🏠 Phải quản lý VPS WordPress	🏠 Managed hosting, tự scale
💰 ~\$10-30/tháng VPS	🆓 Free tier (đủ dùng)
🔗 GraphQL phức tạp, khó debug	🔗 REST API đơn giản
🔍 SEO phụ thuộc Yoast plugin	🔍 Tự quản lý SEO

7. Cấu trúc Admin Dashboard

7.1. Dashboard tổng quan (MỚI)

- Tổng số users / users Pro / users mới hôm nay
- Tổng số bài test đã làm
- Doanh thu tháng này
- Biểu đồ users đăng ký theo ngày/tuần (Line chart)
- Đơn hàng gần đây (pending/completed)
- Top 10 bài test làm nhiều nhất

7.2. Quản lý Users (MỚI – thay thế WordPress Users)

- Danh sách tất cả users (tìm kiếm, lọc theo Pro/Free, sắp xếp)
- Xem chi tiết user:
 - Profile (name, email, avatar, ngày đăng ký)
 - Lịch sử làm bài (test results)
 - Lịch sử thanh toán (orders)
- Bật/tắt Pro thủ công + set ngày hết hạn
- Khóa/mở tài khoản
- Reset mật khẩu

7.3. Quản lý Quizzes (MỚI – thay thế WordPress Posts)

[!WARNING] Đây là module phức tạp nhất vì cấu trúc nested: Quiz → Passages → Questions → Options/Matching/Matrix

- Danh sách bài test (CRUD, lọc theo skill/type/status)
- Thêm/sửa bài test:
 - **Thông tin chung**: title, slug, skill (reading/listening), time, score_type, pro_user_only
 - **Featured image**: upload ảnh
 - **Audio**: upload file audio (cho Listening)
 - **Passages** (drag & drop sắp xếp):
 - Title + Content (Rich text editor)
 - Audio start/end timestamps (cho Listening)
 - **Questions** cho mỗi passage (drag & drop):
 - Type: multiple_choice, fill_in_blank, true_false_not_given, matching, matrix, list_of_headings...
 - Title, question text, instructions
 - List of questions + options + correct answers
 - Matching question config (layoutType, matchingItems, answerOptions)
 - Matrix question config (categories, items)
 - Explanations (rich text)
- Clone bài test (duplicate toàn bộ quiz + passages + questions)
- Import/Export bài test (JSON)
- Bulk actions: publish/draft/delete

7.4. Quản lý Test Results (MỚI – thay thế WordPress)

- Danh sách kết quả bài thi
- Lọc theo: user, bài test, ngày, điểm, status
- Xem chi tiết kết quả (answers, score, time spent)
- Xóa kết quả rác (draft/expired)
- Thống kê: điểm trung bình theo bài test, phân phối điểm

7.5. Quản lý Orders (MỚI – nâng cấp từ JSON)

- Danh sách đơn hàng (pending, completed, cancelled)
- Lọc theo status, ngày, user
- Xác nhận thanh toán thủ công (pending → completed)
- Tự động kích hoạt Pro khi confirmed
- Xem chi tiết: thông tin gói, user, mã giảm giá, affiliate ref
- Export danh sách đơn hàng (CSV)

7.6. Quản lý Blog Posts (MỚI – thay thế WordPress Posts)

- Danh sách bài viết (CRUD)
- Rich text editor (Tiptap hoặc TinyMCE)
- SEO fields (title, description, slug)
- Featured image upload
- Status: draft/published
- Categories/Tags (optional)

7.7. Quản lý Sample Essays (MỚI – thay thế WordPress)

- Danh sách bài mẫu IELTS (CRUD)
- Filter theo skill (speaking, writing, reading, listening)
- Rich text editor cho nội dung
- SEO fields

7.8. Settings (MỚI)

- Site settings (site name, logo URL, favicon, SEO mặc định)
- Menu management (header menu items)
- SMTP email config (host, port, user, password)
- Payment config (Sipay account info, webhook secret)
- Google OAuth config (client ID)

Sidebar Menu sau migration

- 🔍 Dashboard
- 🔍 Users
- 🔍 Quizzes
 - └─ Danh sách bài test
 - └─ Thêm bài test mới
- 🔍 Test Results
- 🔍 Orders
- 🔍 Coupons
- 🔍 Affiliate
- 🔍 Blog Posts
- 🔍 Sample Essays

- 🔍 CMS Content
 - └─ Home (5 sections)
 - └─ Exam Library
 - └─ Practice Library
 - └─ Subscription
 - └─ Sample Essay Banner
 - └─ Header / Footer
 - └─ Account Pages
 - └─ Legal Pages
- ⚙ Settings

Ưu tiên xây dựng admin modules

Ưu tiên	Module	Lý do

1 Ưu tiên	Users Module	Cần quản lý user Pro ngay khi bỏ WordPress
2	Quizzes	Module lớn nhất, cần làm sớm
3	Orders	Cần xử lý thanh toán
4	Dashboard	Tổng quan hệ thống
5	Test Results	Theo dõi bài thi
6	Blog Posts	Ít thay đổi, có thể làm sau
7	Sample Essays	Ít thay đổi
8	Settings	Config 1 lần